Temat: Od Dockera do Kubernetesa · dzień 2: architektura, Pod, Deployment, Service

Termin: 5 dni, 9:00–17:00

Prowadzi: Dawid Marniok

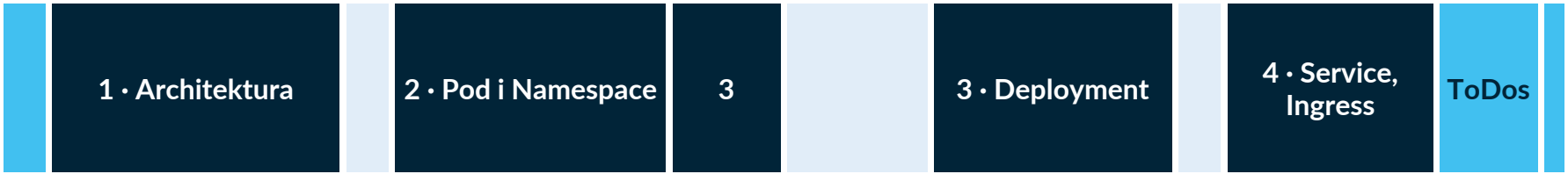
Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Od Dockera do Kubernetesa

wczoraj: jeden host i docker compose → dziś: klaster, który sam pilnuje stanu

sages

Dzień 2: od kubectl do aplikacji w sieci



każdy temat: mechanizm → YAML i komendy → pułapka → DEMO → LAB w Twoim namespace

wieczorem: Twój ToDos z dnia 1 działa na klastrze pod <login>.<domena>

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

TERAZ · Połączenie z klastrem

Zaloguj się kontem AWS z karty

```
aws login --profile szkolenie                          # przeglądarka; bez niej: --
remote
aws eks update-kubeconfig --name <KLASTER> --region eu-central-1 \
    --profile szkolenie --alias szkolenie
kubectl config set-context szkolenie --namespace=<login>
kubectl config use-context szkolenie

kubectl auth whoami                        # Username: <login>
kubectl auth can-i create deployments      # yes
```

NA CZAT wynik can-i albo komunikat błędu (sam tekst)

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

DZIEŃ 2 · TEMAT 1

1 Architektura i kubectl

Po tym temacie wiesz, co dzieje się w klastrze między kubectl apply a działającym kontenerem.

DOCKER 1 2 3 4 | **DZIEŃ 2** **1** 2 3 4 | DZIEŃ 3 1 2 3 4 | DZIEŃ 4 1 2 3 4 | DZIEŃ 5 1 2 3 4

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Setki kontenerów potrzebują dyrygenta

Awaria serwera

kto przeniesie kontenery na zdrowe maszyny, o 3 w nocy?

Aktualizacja

nowa wersja na 10 maszynach i bez przestoju

Skalowanie

więcej kopii przy ruchu, mniej w nocy, bez ręcznej pracy

2003 · Borg w Google → **2014 · Kubernetes open source** → **2016 · w CNCF** → **2018 · CNCF Graduated** → **10.2026 · v1.37**

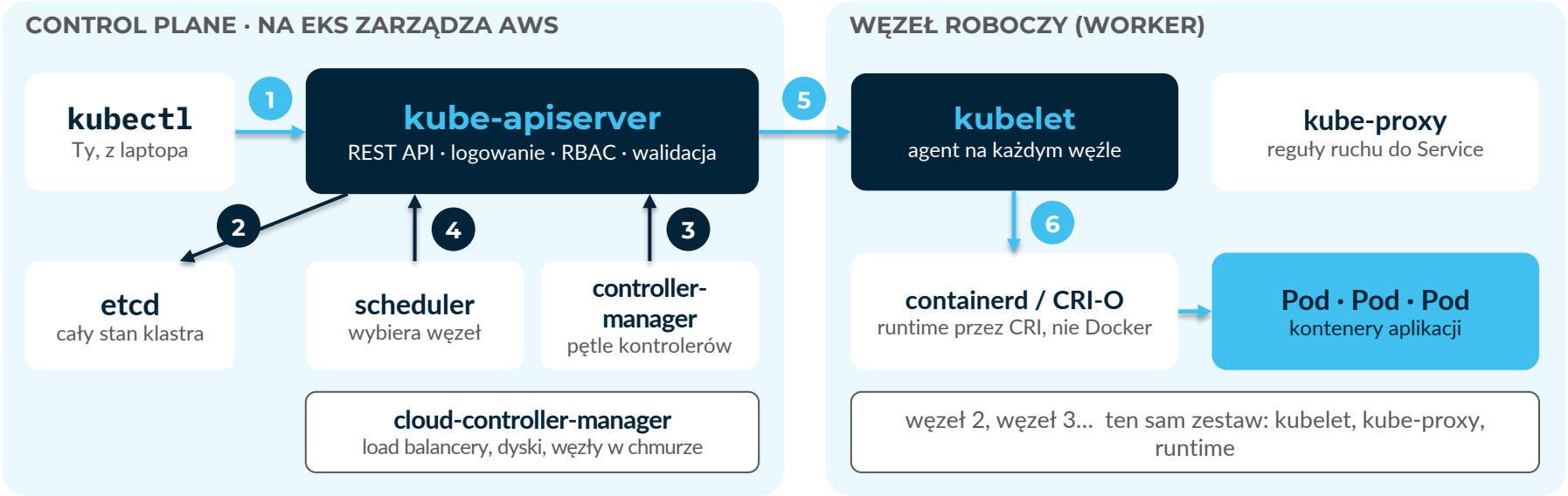
konkurenci z tamtych lat: Docker Swarm, Apache Mesos, HashiCorp Nomad — dziś standardem jest Kubernetes

orkiestrator: Ty opisujesz cel, on rozkłada kontenery, pilnuje ich i naprawia

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Wszystko idzie przez kube-apiserver



tylko apiserver rozmawia z etcd · komponenty obserwują API (watch), nie wołają się nawzajem

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Kto utrzymuje klaster: dostawca czy Ty

	Managed EKS · AKS · GKE	**Platforma** OpenShift · Rancher	**On-prem** kubeadm · RKE2	**Lekkie** k3s · kind · minikube
Aplikacje i YAML	Ty	Ty	Ty	Ty
Dodatki: sieć, DNS, Ingress	dodatki EKS, wersje wybierasz Ty	wbudowane: router, rejestr, monitoring	Ty wybierasz i instalujesz	wbudowane (k3s: Traefik, CoreDNS)
Węzły: system, łatki	AMI od AWS, rolling w node group	system i łatki razem z platformą	Ty	Ty: laptop, edge
Control plane i etcd	AWS: HA, kopie etcd, łatki	operator platformy, hostujesz Ty	Ty: kubeadm upgrade, kopie etcd	jeden proces, baza w środku
Maszyny, sieć, dyski	AWS: EC2, VPC, EBS	Ty albo chmura (ROSA, ARO)	Ty: serwerownia	Ty

robi dostawca · wspólnie · Ty Ty

im dalej w prawo, tym więcej na Twojej głowie

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Porównanie: koszt i wsparcie wersji

Rodzaj	Control plane	Koszt	Wsparcie	Typowo
EKS	AWS	0,10 $/h (~73 $/mies.)	14 mies. + 12 płatne	produkcja w AWS, u nas
AKS	Microsoft	Free bez SLA · 0,10 $/h	~12 mies. · LTS 2 lata	produkcja w Azure
GKE	Google	0,10 $/h · kredyt na 1 klaster	14 mies. + extended	produkcja w GCP, Autopilot
OpenShift	Red Hat · hostujesz Ty	subskrypcja per rdzeń	18 mies. · EUS dłużej	banki, przemysł, on-prem
RKE2	Ty · Rancher nad flotą	open source · wsparcie SUSE	jak upstream	wiele klastrów, on-prem
kubeadm	Ty	tylko maszyny	upstream ~14 mies.	pełna kontrola, nauka
k3s · kind	Ty	tylko maszyny · 0	jak upstream	edge · CI i nauka

managed = płacisz za to, że nikt z Was nie odtwarza etcd w nocy

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Kubernetes na laptopie: kind i spółka

Narzędzie	Co to jest	Kiedy
kind	węzły jako kontenery Dockera, kilka węzłów w pół minuty	nauka, CI, taint i drain na węzłach
minikube	jeden węzeł w VM albo kontenerze, dużo dodatków	pierwsze kroki, addony jednym poleceniem
k3d	k3s w Dockerze: Traefik i LoadBalancer od razu	lekki klaster z Ingressem na laptopie
Docker Desktop · OrbStack · Rancher Desktop	Kubernetes wbudowany w aplikację z Dockerem	jeden klik, bez dodatkowych narzędzi
k3s · MicroK8s	lekka dystrybucja na VM, serwer, Raspberry Pi	edge, homelab, mały on-prem

ściąga: docs/k8s/lokalnie/README.md · te same YAML-e, inny kontekst kubectl

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Nasz klaster: EKS k8s-sages

KONTO AWS · ZARZĄDZA AWS

kube-apiserver
min. 2 instancje

etcd
3 kopie w 3 strefach (AZ)

łatki, kopie, wysoka dostępność: AWS
wersja: 1.35
API publiczne, logowanie przez IAM

ENI

NASZE KONTO · VPC k8s-sages · eu-central-1

podsieci publiczne: NLB Traefika (wejście z internetu) · NAT

węzeł · AZ a
m6i.xlarge · podsieć prywatna
pody kursantów

węzeł · AZ b
m6i.xlarge · podsieć prywatna
pody kursantów

węzeł · AZ c
m6i.xlarge · podsieć prywatna
pody kursantów

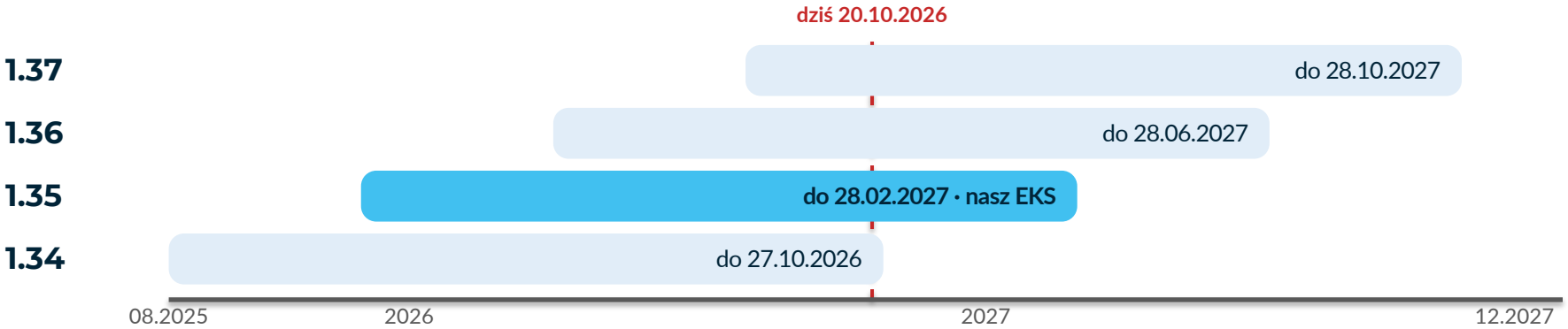
DODATKI EKS · dostarcza AWS
VPC CNI: pody z adresami z VPC
CoreDNS · kube-proxy · metrics-server
EBS CSI: dyski gp3 (dzień 3)

NASZE · Helm
Traefik: Ingress
cert-manager: TLS
KEDA: skalowanie

Wy: aws login → IAM → wpis dostępu EKS (login) → RBAC w Waszym namespace

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Nowa wersja co 4 miesiące, łatki przez 14



1 · sprawdź API: pluto, EKS upgrade insights → **2 · control plane: +1 wersja** → 3 · dodatki EKS w nowej wersji → 4 · węzły: nowa AMI, rolling

zawsze o jedną wersję naraz · kubelet może być do 3 wersji starszy od apiservera, nigdy nowszy

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Opisujesz stan, kontroler pilnuje go bez końca

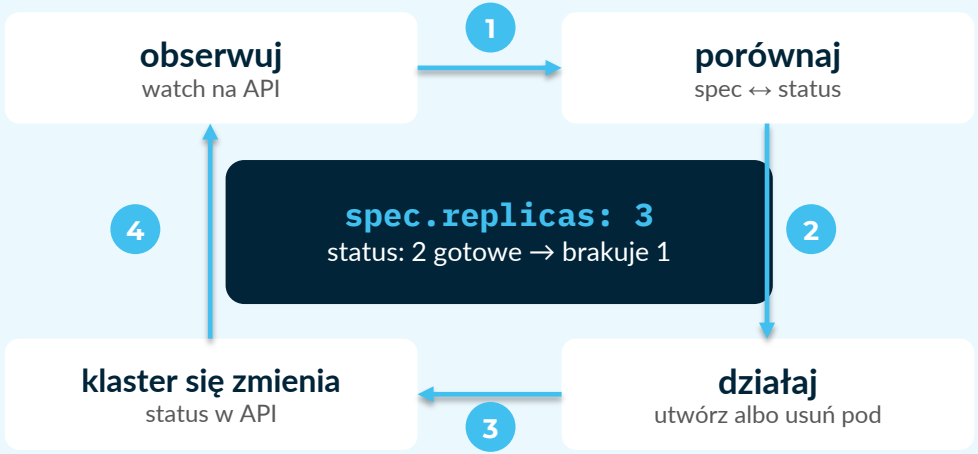
IMPERATYWNIE · „ZRÓB TERAZ”

```
kubectl create deployment web \
  --image=nginx:1.29
kubectl scale deploy web --
replicas=3
```

DEKLARATYWNIE · „MA BYĆ TAK”

```
kubectl apply -f web.yaml
# plik w Git = źródło prawdy
```

PĘTLA REKONCYLIACJI (KAŻDY KONTROLER)



pod padnie → kontroler widzi różnicę → nowy pod. Ręczna zmiana w klastrze też zostanie „naprawiona”

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Każdy obiekt ma ten sam szkielet

```
apiVersion: apps/v1   # grupa/wers
ja
kind: Deployment      # typ
metadata:
  name: web
  namespace: user01
  labels:
    app: web
spec:      # co chcesz (Ty)
  ...
status:    # co jest (klaster)
  ...
```

Grupa API	Obiekty dnia 2
v1 (core)	Pod · Namespace · Service · ConfigMap · Secret
apps/v1	ReplicaSet · Deployment
networking.k8s.io/v1	Ingress
gateway.networking.k8s.io/v1	Gateway · HTTPRoute (CRD)

lista na Waszym klastrze: `kubectl api-resources`

nauczysz się czytać jeden obiekt → przeczytasz wszystkie: różni się tylko spec

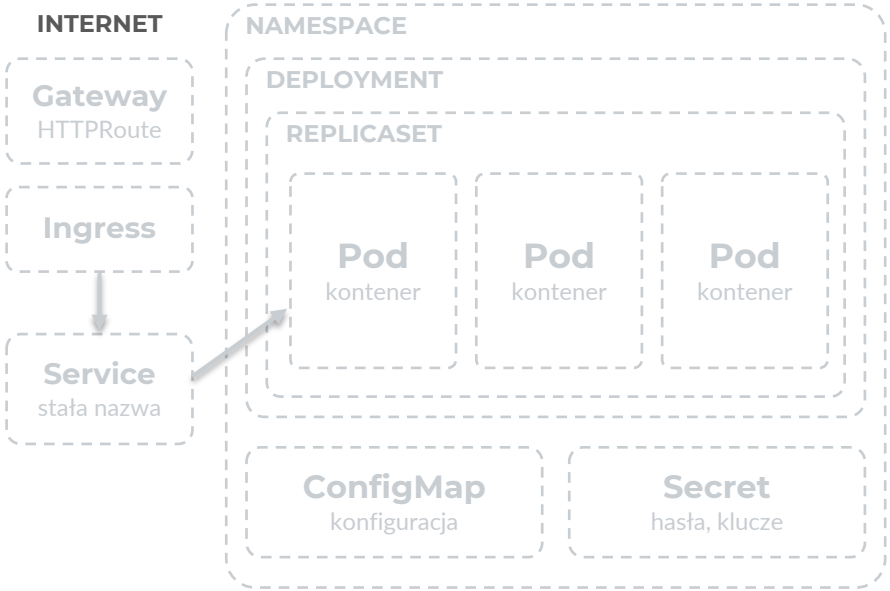
Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Dziś zbudujemy aplikację z dziewięciu obiektów

Każdy obiekt rozwiązuje problem poprzedniego:

pod znika na zawsze → ReplicaSet
ReplicaSet nie zna wersji → Deployment
konfiguracja w obrazie → ConfigMap, Secret
IP poda się zmienia → Service
Service nie ma adresu z internetu → Ingress, Gateway



Pod | Namespace | ReplicaSet | Deployment | ConfigMap | Secret | Service | Ingress | Gateway | dzień 3 → | PVC | StatefulSet

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Sześć komend i jeden kontekst do pilnowania

Komenda	Po co
`kubectl get pods -o wide`	lista, stan, węzeł i IP
`kubectl describe pod <nazwa>`	Events: powód błędu
`kubectl apply -f plik.yaml`	stan z pliku: utwórz albo zmień
`kubectl logs <pod> --previous`	log kontenera sprzed restartu
`kubectl exec -it <pod> -- sh`	polecenie w kontenerze
`kubectl explain deploy.spec.strategy`	dokumentacja pola

PUŁAPKA

apply albo delete w złym klastrze

kontekst = klaster + użytkownik + namespace

sprawdzaj przed zmianą:

`kubectl config current-context`

wygoda: k9s w terminalu · Freelens albo Headlamp jako GUI · VS Code z rozszerzeniem Kubernetes

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · Od kubectl apply do kontenera

Jeden apply, kroki z diagramu w zdarzeniach

Cel: kto po kolei dotyka poda z diagramu. YAML poda rozbierzemy w temacie 2.

OBSERWUJCIE

1. Scheduled: scheduler wybiera węzeł
2. Pulling, Started: kubelet i containerd
3. usunięty pod nie wraca

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

LAB `labs/lab05-kubectl/`

Rozpoznaj swój klaster z kubectl

1. kontekst: current-context, get-contexts, namespace = login
2. kubectl version, api-resources, explain dla poda i Deploymentu
3. zdarzenia: dwa pody z labu, kubectl events --types=Warning
4. get nodes -o wide i describe resourcequota

SUKCES na czacie: wersja serwera, runtime węzłów i liczba typów zasobów z api-resources.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Co z klastrem się stanie, gdy padnie apiserver, a co gdy węzeł?

DALEJ: TEMAT 2 — POD I NAMESPACE

Wiemy, kto uruchamia kontenery. Teraz najmniejsza jednostka, którą Kubernetes zarządza: Pod.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

DZIEŃ 2 · TEMAT 2

2

Pod i Namespace

Po tym temacie czytasz stan poda i wiesz, gdzie szukać przyczyny, gdy nie wstaje.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

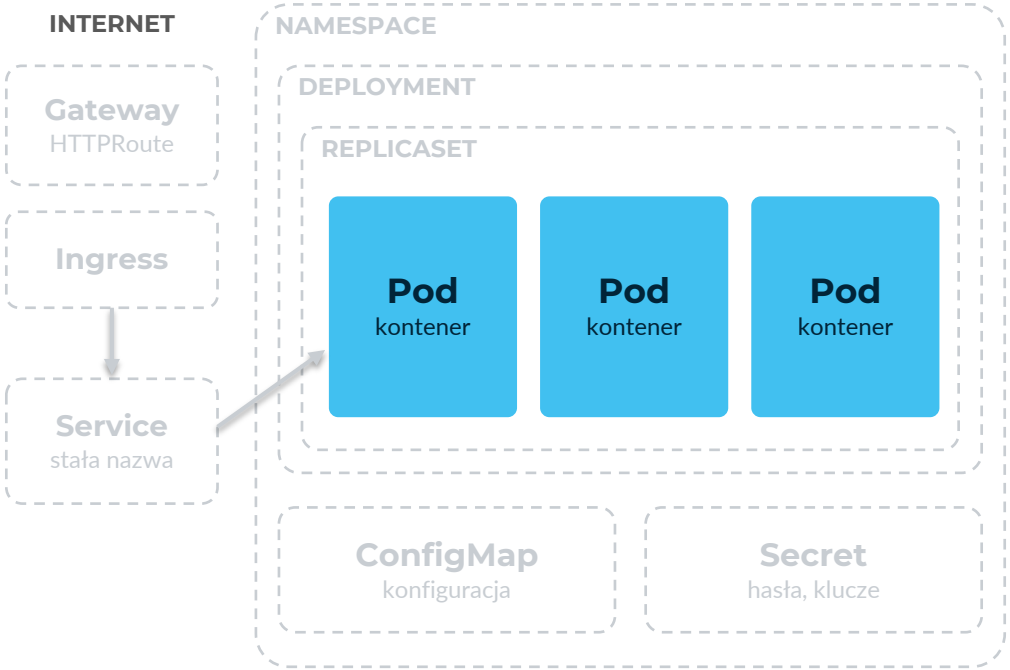
OBIEKT 1 Z 9 · DZIEŃ 2

Pod

Najmniejsza jednostka, którą uruchamia Kubernetes: jeden lub kilka kontenerów ze wspólnym IP.

```
apiVersion: v1
kind: Pod
kubectl get pods   (po)
```

w Dockerze: docker run



Pod | Namespace | ReplicaSet | Deployment | ConfigMap | Secret | Service | Ingress | Gateway | dzień 3 → | PVC | StatefulSet

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Pod to najmniejsza jednostka, nie kontener

POD · JEDEN ADRES IP: 10.244.1.7

`nginx`
aplikacja · port 80

`log-agent`
sidecar, opcjonalny

wspólna sieć: kontenery widzą się przez localhost

wspólny wolumen emptyDir: /usr/share/nginx/html

razem na jednym węźle
pod nie rozciąga się na dwie maszyny

razem żyją i umierają
nowy pod = nowe IP i pusty emptyDir

zwykle jeden kontener
drugi tylko, gdy musi dzielić sieć lub pliki

skalujesz pody, nie kontenery: 3 repliki = 3 pody, każdy z kompletem kontenerów

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Pod w YAML: spec.containers to cała treść

```yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: web
  labels:
    app: web
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx:1.29
    ports:
    - containerPort: 80
    resources:
      limits:
        cpu: 200m
        memory: 128Mi
```

apiVersion + kind
jaki obiekt i z której grupy API

metadata.labels
po nich znajdą go Service i ReplicaSet

image: nginx:1.29
tag przypięty, nigdy :latest

resources
zawsze podawaj; brak → domyślne z LimitRange

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Faza poda to nie to samo, co STATUS w kubectl

FAZA POD · status.phase

Pending → **Running** → Succeeded / Failed

Unknown: węzeł przestał raportować do API

STAN KONTENERA · status.containerStatuses

`Waiting`	reason: ImagePullBackOff, CrashLoopBackOff
`Running`	od startedAt
`Terminated`	reason: Completed, Error, OOMKilled · exitCode

RESTART KONTENERA

ten sam pod, ta sama nazwa i IP
RESTARTS +1, emptyDir zostaje

NOWY POD

nowa nazwa, nowe IP, pusty emptyDir
stary pod nie wraca nigdy

STATUS w kubectl get pods = faza albo powód z kontenera, zależnie od tego, co ważniejsze

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Status poda mówi, gdzie szukać przyczyny

Status	Co znaczy	Gdzie szukać
Pending	brak węzła: zasoby, quota, reguły	describe → Events
ContainerCreating	pobieranie obrazu, montowanie wolumenu	describe → Events
Running	proces działa, co nie znaczy, że gotowy	kolumna READY 1/1
ImagePullBackOff	zły tag albo brak dostępu do rejestru	describe → Events
CrashLoopBackOff	proces się kończy, restart co 10 s … 5 min	logs --previous
OOMKilled	przekroczony limit pamięci, exit 137	describe → Last State

kolejność zawsze ta sama: get → describe → logs --previous → get events

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Trzy sondy, trzy różne skutki porażki

```
startupProbe:
  httpGet:
    path: /
    port: 80
  failureThreshold: 30
  periodSeconds: 2
readinessProbe:
  httpGet:
    path: /
    port: 80
livenessProbe:
  httpGet:
    path: /
    port: 80
```

startupProbe · czy już wystartował?
do sukcesu wstrzymuje pozostałe sondy

readinessProbe · czy przyjmie ruch?
nie → wypada z Service, bez restartu

livenessProbe · czy żyje?
nie → kubelet restartuje kontener

restartPolicy: Always (domyślnie, jedyna w Deploymencie) · OnFailure · Never

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Pułapka: liveness sprawdza bazę, awaria bazy restartuje wszystko

ŹLE

liveness: /health sprawdza bazę

baza ma 30 s przerwy

→ liveness pada we wszystkich podach

→ restart całej floty, CrashLoopBackOff

→ awaria zamiast chwilowych błędów

DOBRZE

liveness: tylko „proces odpowiada”

readiness: zależności, np. baza

startup: wolny start aplikacji

osobne endpointy: /livez, /readyz

timeoutSeconds większy niż 1 s

restart nie naprawi bazy ani sieci, naprawia tylko zawieszony proces

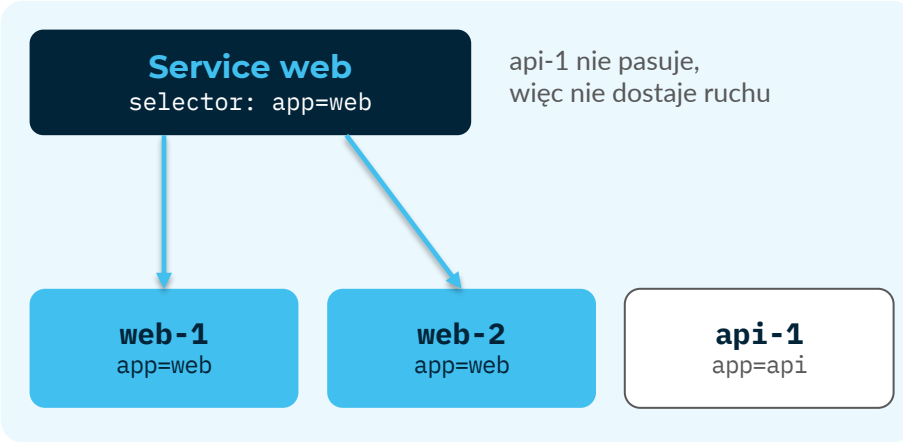
Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Etykiety łączą obiekty, selektor je wybiera

```
kubectl get pods --show-labels

kubectl get pods -l app=web,tier=front
kubectl get pods -l 'env in (dev,test)'

kubectl label pod web-1 env=dev
```



pułapka: dwa obiekty z tym samym selektorem w jednym namespace walczą o te same pody

selektorów używają: ReplicaSet, Deployment, Service, NetworkPolicy, kubectl -l

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

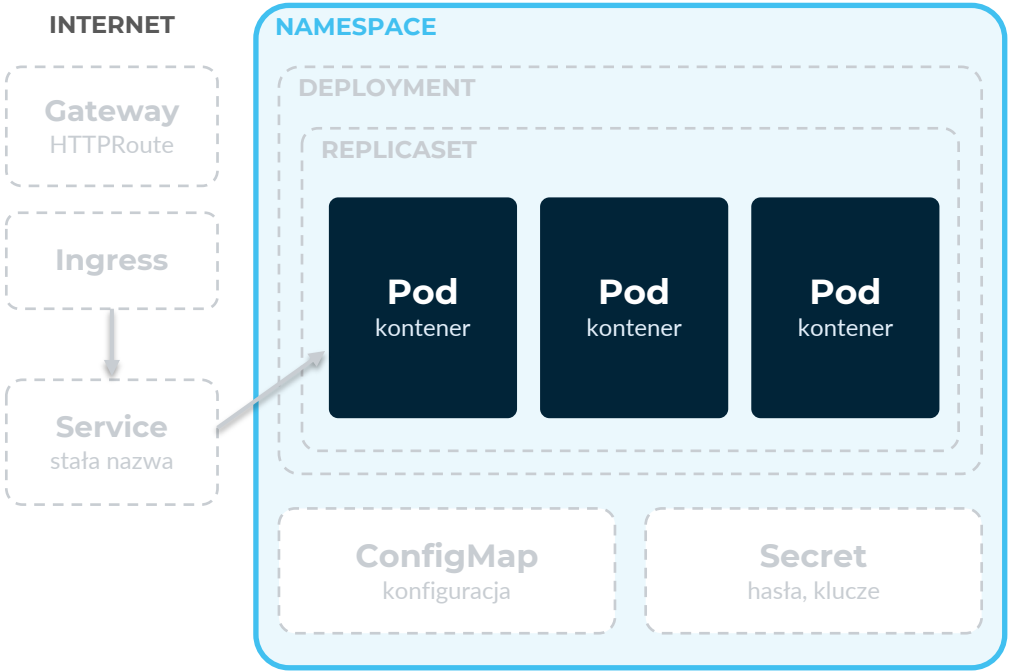
OBIEKT 2 Z 9 · DZIEŃ 2

Namespace

Logiczna przegródka w klastrze: osobne nazwy, uprawnienia i limity na tym samym sprzęcie.

```
apiVersion: v1
kind: Namespace
kubectl get namespaces   (ns)
```

w Dockerze: osobny projekt compose (-p)



Pod | Namespace | ReplicaSet | Deployment | ConfigMap | Secret | Service | Ingress | Gateway | dzień 3 → | PVC | StatefulSet

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Namespace dzieli klaster logicznie, nie sieciowo

nazwy	web w user01 i web w user02 to dwa różne obiekty
uprawnienia	RBAC: rola per namespace (dzień 4)
zasoby	ResourceQuota i LimitRange per namespace
sieć: brak izolacji	pody z różnych namespace'ów się widzą

DNS SERVICE

`web.user02.svc.cluster.local`

web · Service

user02 · namespace

svc.cluster.local · domena klastra

w swoim namespace wystarczy: web

izolacja sieci to NetworkPolicy (dzień 4), nie namespace

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Co jest w namespace, a co w całym klastrze

W NAMESPACE

Pod, ReplicaSet, Deployment
Service, Ingress, HTTPRoute
ConfigMap, Secret
PVC, Role, ServiceAccount

`--namespaced=true`

W CAŁYM KLASTRZE

Node
Namespace
PersistentVolume
StorageClass, ClusterRole
IngressClass, GatewayClass

`--namespaced=false`

```
kubectl describe resourcequota

Resource          Used  Hard
limits.cpu        0     3
limits.memory     0     4Gi
requests.cpu      0     1
requests.memory   0     2Gi
pods              0     25
services          0     10
```

quota = limit na cały namespace · LimitRange dopisze resources, gdy ich nie podasz

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · Pod, który nie wstaje

Zdrowy pod, potem trzy awarie i trzy komendy

Cel: zdrowy pod, potem get → describe → logs dla trzech awarii.

OBSERWUJCIE

1. STATUS, READY, RESTARTS
2. Events i Last State w describe
3. Service z innego namespace

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

LAB labs/lab06-pod/

Pierwsze pody w Twoim namespace

1. pod, dwa kontenery, limity, zmienne (nginx:1.29)
2. pod-failed.yaml z labu: znajdź błąd i popraw
3. dopisz readinessProbe do lab06-web, sprawdź READY
4. etykiety: get pods -l, dodaj env=dev jednemu podowi

SUKCES 5 podów lab06 Running, pod-failed naprawiony, a powód błędu pokazujesz z describe.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Pod jest Running, a aplikacja nie działa. Co sprawdzasz?

DALEJ: TEMAT 3 — DEPLOYMENT I KONFIGURACJA

Goły pod po usunięciu nie wraca. Teraz obiekt, który pilnuje podów i ich wersji.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

3

DZIEŃ 2 · TEMAT 3

Deployment i konfiguracja

Po tym temacie wdrażasz nową wersję bez przestoju, cofasz złą i podajesz aplikacji konfigurację z zewnątrz.

DOCKER	DZIEŃ 2	DZIEŃ 3	DZIEŃ 4	DZIEŃ 5
1 2 3 4	1 2 **3** 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Goły pod nie wraca, ReplicaSet nie zna wersji

1

Pod

usunięty albo na padniętym węźle znika na zawsze

2

ReplicaSet

pilnuje liczby kopii, ale nie umie zmienić wersji

3

Deployment

pilnuje wersji: tworzy ReplicaSety, aktualizuje i cofa

w praktyce piszesz Deployment, a ReplicaSety i pody powstają same

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

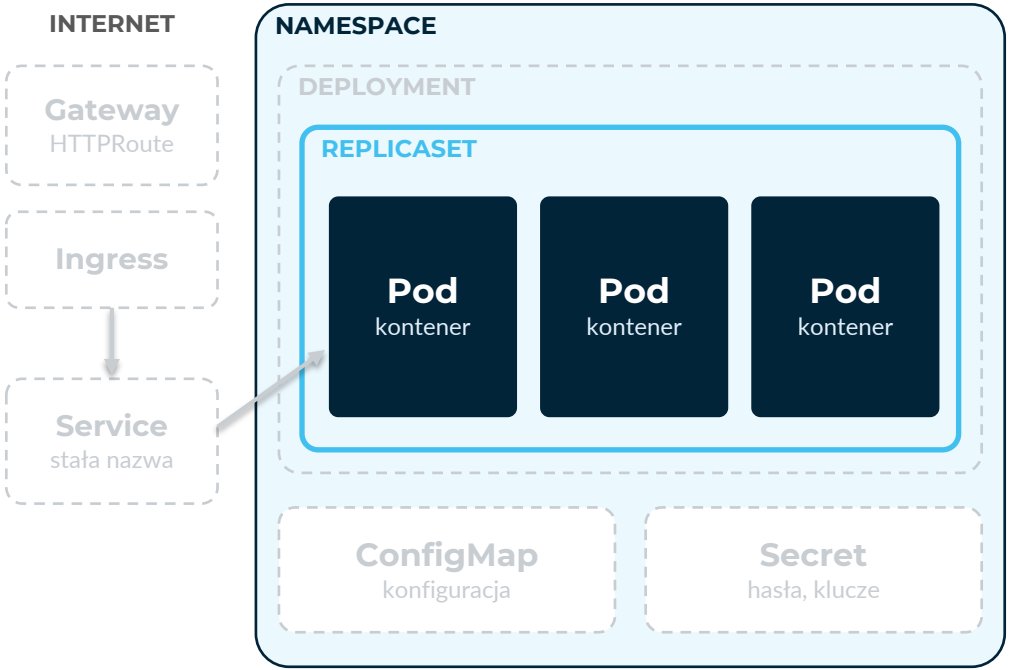
OBIEKT 3 Z 9 · DZIEŃ 2

ReplicaSet

Kontroler, który pilnuje, żeby podów z daną etykietą było dokładnie tyle, ile w replicas.

```
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
kubectl get replicasets   (rs)
```

w Dockerze: compose: deploy.replicas



Pod | Namespace | ReplicaSet | Deployment | ConfigMap | Secret | Service | Ingress | Gateway | dzień 3 → | PVC | StatefulSet

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

ReplicaSet: liczba, selektor i szablon poda

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
  name: web
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: web
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web
    spec:
      containers: [...]
```

`replicas`
ile podów ma istnieć: za mało → tworzy, za dużo → usuwa

`selector`
które pody liczy jako swoje: po etykietach, nie po nazwie

`template`
foremka na nowe pody: spec poda z tematu 2

`ownerReferences`
pod zna właściciela; usuniesz RS → znikają jego pody

zmiana template nie dotyka istniejących podów: tylko nowe dostaną nowy obraz

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

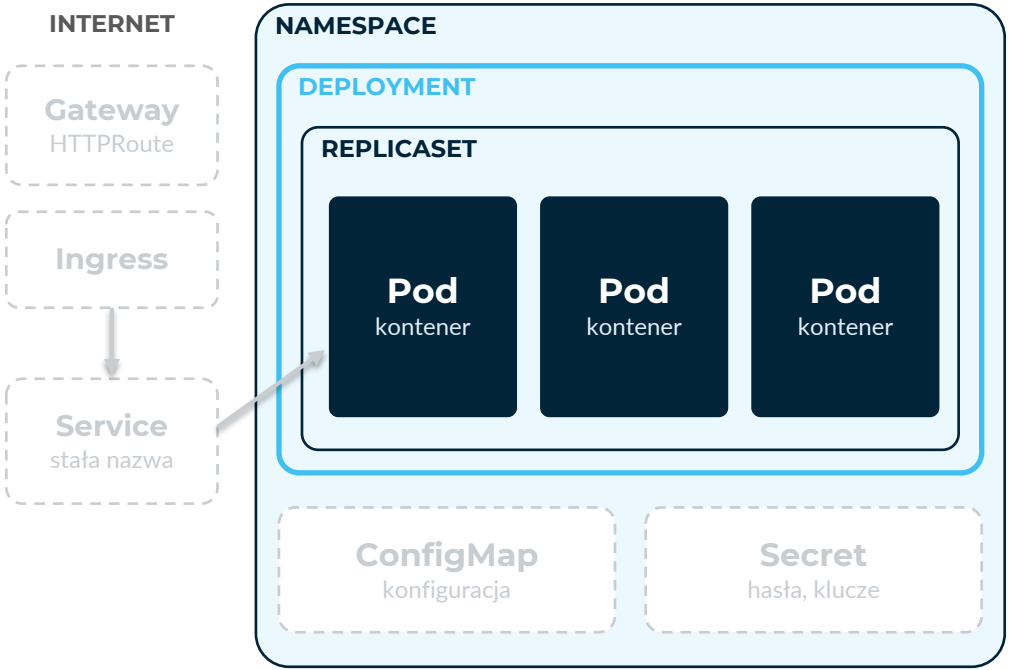
OBIEKT 4 Z 9 · DZIEŃ 2

Deployment

Opisuje wersję aplikacji; przy zmianie tworzy nowy ReplicaSet i przelewa do niego pody.

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
kubectl get deployments   (deploy)
```

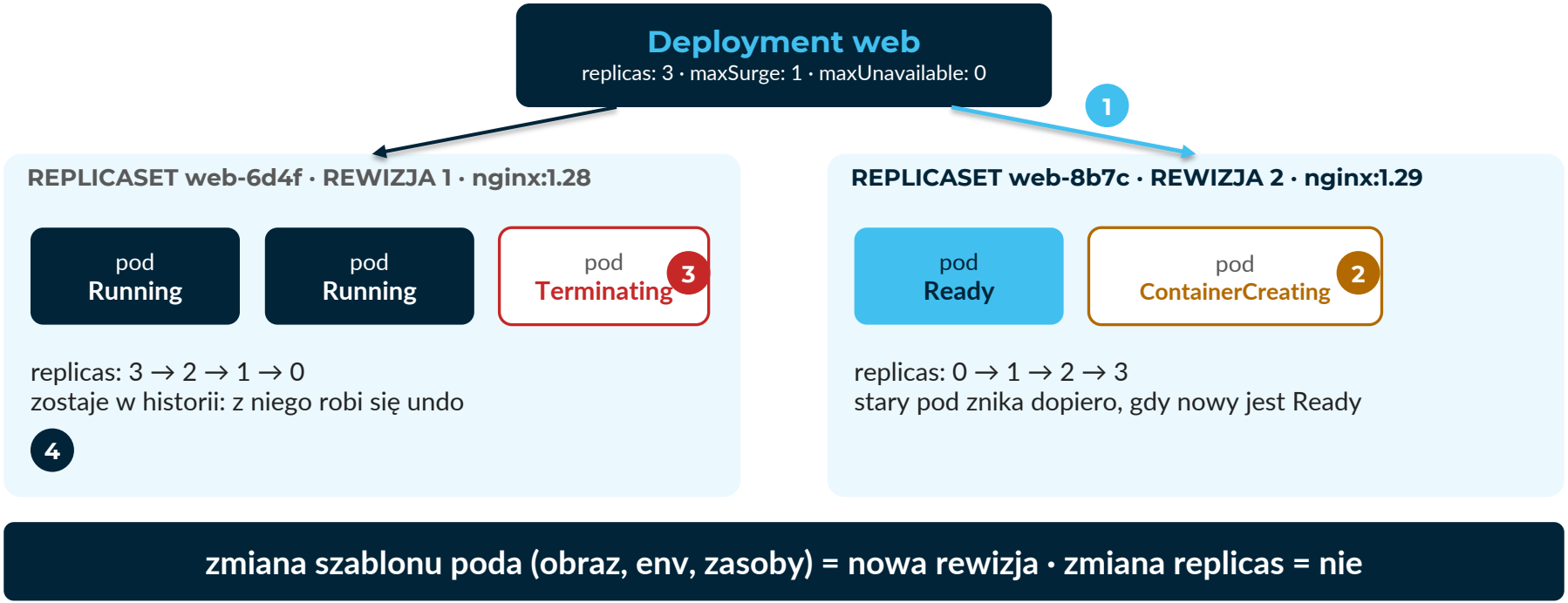
w Dockerze: docker compose up po zmianie obrazu



Pod | Namespace | ReplicaSet | Deployment | ConfigMap | Secret | Service | Ingress | Gateway | dzień 3 → | PVC | StatefulSet

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Rolling update: nowy RS rośnie, stary maleje



zmiana szablonu poda (obraz, env, zasoby) = nowa rewizja · zmiana replicas = nie

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Strategia w YAML, rollout w pięciu komendach

```yaml
# fragment Deploymentu web (apps/v1)
spec:
  replicas: 3
  revisionHistoryLimit: 5
  selector:
    matchLabels:
      app: web
  strategy:
    type: RollingUpdate
    rollingUpdate:
      maxSurge: 1
      maxUnavailable: 0
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web
```

```
kubectl set image deploy/web \
  nginx=nginx:1.29
kubectl annotate deploy/web \
  kubernetes.io/change-cause="nginx 1.29"

kubectl rollout status deploy/web
kubectl rollout history deploy/web
kubectl rollout undo deploy/web
kubectl rollout restart deploy/web
```

--record jest wycofane: opis zmiany dajesz adnotacją change-cause

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Dwie strategie wbudowane, dwie z ruchem

Strategia	Jak działa	Kiedy
RollingUpdate	po kawałku, stara i nowa wersja naraz	domyślna, aplikacje bezstanowe
Recreate	najpierw wszystkie stare w dół, potem nowe	dwie wersje nie mogą działać razem
Blue-green	dwa Deploymenty, przełączasz selektor Service	szybki powrót, podwójne zasoby
Canary	mały procent ruchu na nową wersję	wagi w Gateway API, Argo Rollouts

Recreate = przestój z definicji · blue-green i canary to wzorce, nie pole strategy

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Pułapka: zły tag obrazu, a strategia decyduje o przestoju

RECREATE · 3 REPLIKI

`image: nginx:111`

stare pody usunięte od razu

nowe: ImagePullBackOff

0 z 3 gotowych → pełny przestój

ROLLINGUPDATE · 4 REPLIKI, 25%

`image: nginx:111`

dwa nowe pody w ImagePullBackOff

rollout stoi, stare pody dalej działają

→ kubectl rollout undo

rollout status w pipeline + readinessProbe = zły obraz nie dotrze do użytkownika

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · Rollout, zły tag i rollback

Zła wersja nie przechodzi, undo wraca w sekundy

Cel: pod wraca sam, nowy obraz, zły tag i powrót do działającej wersji.

OBSERWUJCIE

1. usunięty pod wraca
2. READY przy złym tagu
3. rollout history po undo

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

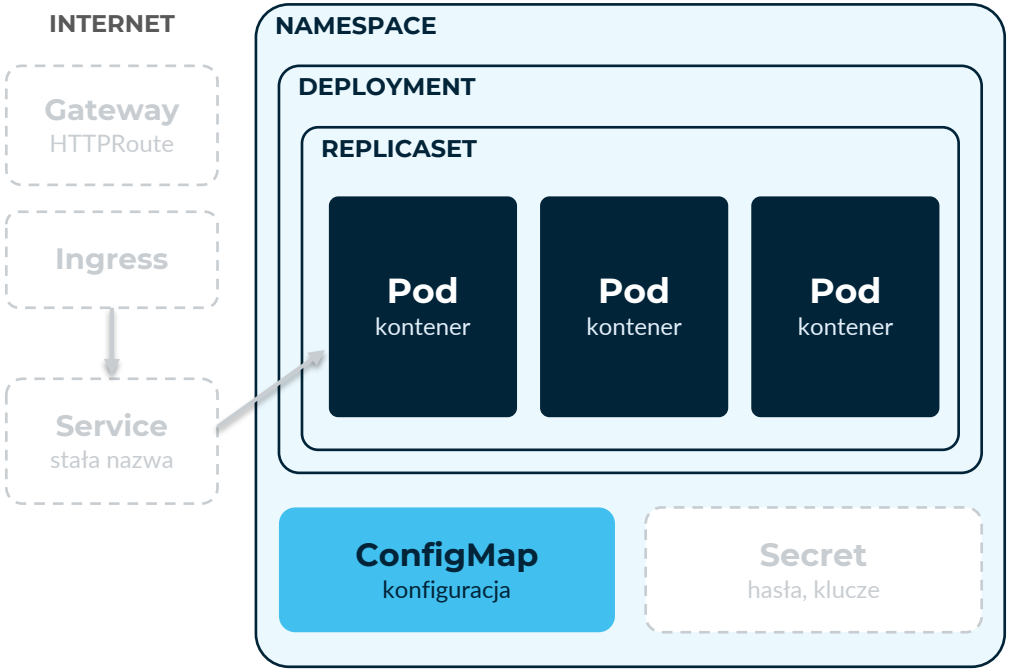
OBIEKT 5 Z 9 · DZIEŃ 2

ConfigMap

Konfiguracja aplikacji poza obrazem: pary klucz–wartość albo całe pliki.

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
kubectl get configmaps   (cm)
```

w Dockerze: .env i pliki z volumes w compose



Pod | Namespace | ReplicaSet | Deployment | ConfigMap | Secret | Service | Ingress | Gateway | dzień 3 → | PVC | StatefulSet

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Konfiguracja poza obrazem: ConfigMap i Secret

```yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: web-config
data:
  LOG_LEVEL: info
  app.properties: |
    feature.x=true
---
# w kontenerze Deploymentu:
envFrom:
- configMapRef:
    name: web-config
env:
- name: DB_PASSWORD
  valueFrom:
    secretKeyRef:
      name: db
      key: password
```

`env + valueFrom`
jedna zmienna z jednego klucza

`envFrom`
wszystkie klucze jako zmienne

`wolumen`
klucze jako pliki, np. app.properties

zmienne czyta się raz, przy starcie
pliki z wolumenu się odświeżają (bez subPath)

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

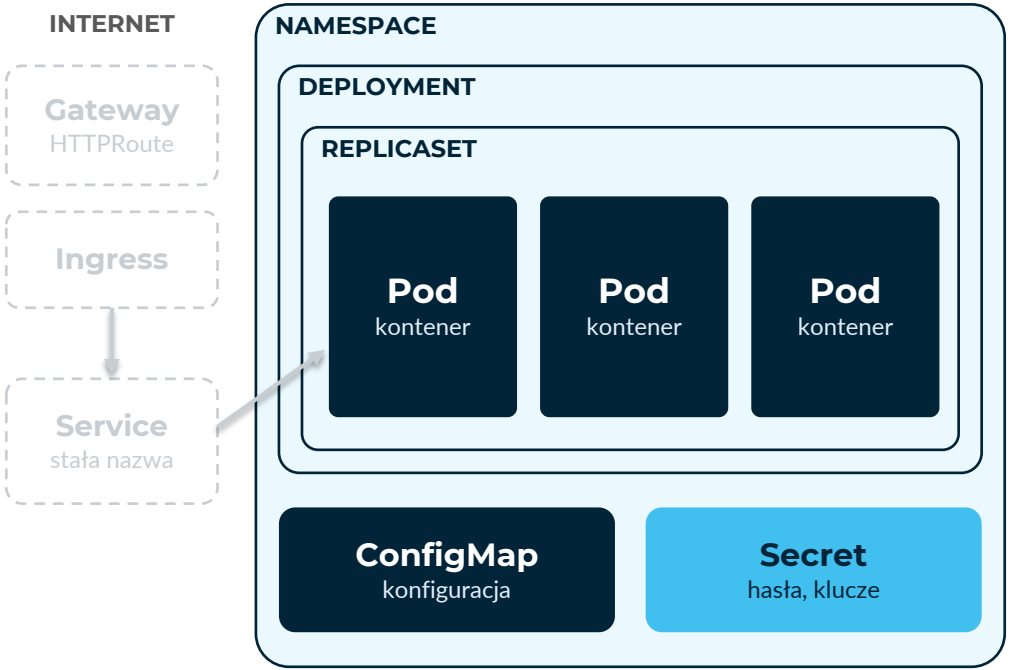
OBIEKT 6 Z 9 · DZIEŃ 2

Secret

Jak ConfigMap, ale na hasła, tokeny i certyfikaty: osobne uprawnienia i osobne traktowanie.

```
apiVersion: v1
kind: Secret
kubectl get secrets
```

w Dockerze: secrets: w compose



Pod | Namespace | ReplicaSet | Deployment | ConfigMap | Secret | Service | Ingress | Gateway | dzień 3 → | PVC | StatefulSet

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Secret to base64, nie szyfrowanie

```
kubectl create secret generic db \
  --from-literal=password='S3cret!'

kubectl get secret db -o yaml
#   password: UzNjcmV0IQ==

echo UzNjcmV0IQ== | base64 -d
#   S3cret!
```

kto ma get secret, ma hasło: RBAC

w etcd jawnie, chyba że szyfrowanie lub KMS

immutable: true chroni przed zmianą

env bez restartu się nie zmieni

w Git nigdy jawnie: Sealed Secrets, SOPS albo Secrets Manager przez CSI lub External Secrets

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · ConfigMap i Secret

Ten sam obraz, konfiguracja z zewnątrz

Cel: konfiguracja w podzie na trzy sposoby i skutki jej zmiany.

OBSERWUJCIE

1. Secret: base64 -d i po haśle
2. zmiana: plik tak, zmienna nie
3. rollout restart

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

LAB `labs/lab07-deployment-konfiguracja/`

Deployment, rollback i konfiguracja z zewnątrz

1. Deployment lab07-web: set image, history, undo
2. readiness i liveness w Deploymencie, sprawdź describe
3. ConfigMap z httpd.conf dla Apache (apache-deployment.yaml)
4. Secret z hasłem dla MySQL (mysql-deployment.yaml)

SUKCES rollout history ma 3 rewizje z opisem, Apache czyta httpd.conf z ConfigMapy, MySQL ma hasło z Secretu.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Zły obraz poszedł na produkcję. Co ratuje użytkowników?

DALEJ: TEMAT 4 — SERVICE, INGRESS, GATEWAY API

Pody działają i umiemy je aktualizować. Teraz: jak ruch trafia do podów, w klastrze i z internetu.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

DZIEŃ 2 · TEMAT 4

4 Service, Ingress, Gateway API

Po tym temacie wystawiasz aplikację w klastrze i na zewnątrz, i wiesz, czym zastąpić Ingress NGINX.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

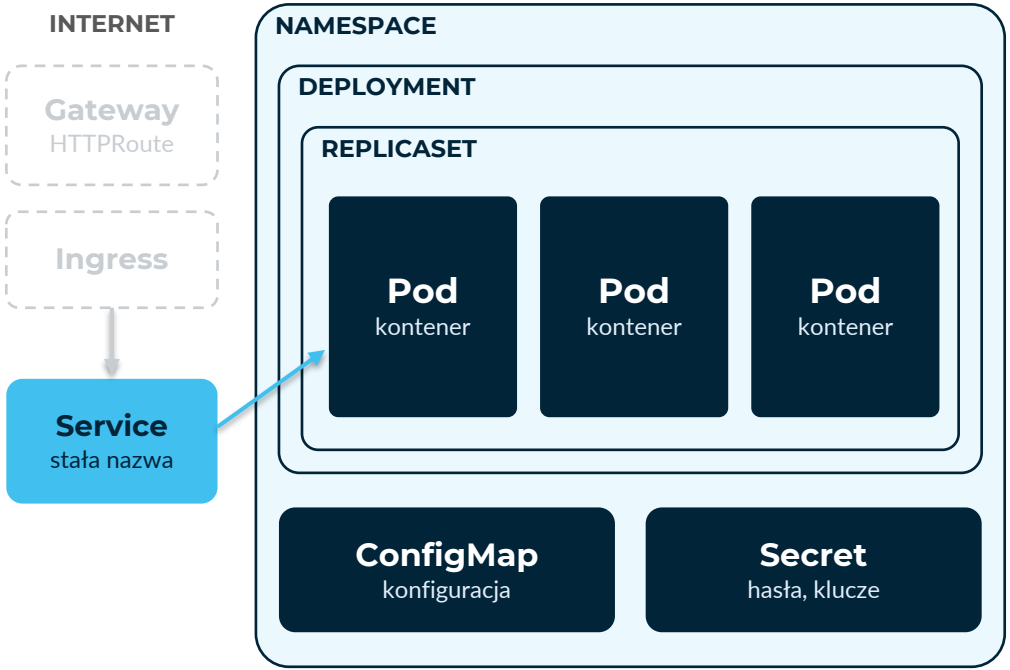
OBIEKT 7 Z 9 · DZIEŃ 2

Service

Stała nazwa DNS i adres przed zmieniającymi się podami; pody wybiera selektorem etykiet.

```
apiVersion: v1
kind: Service
kubectl get services   (svc)
```

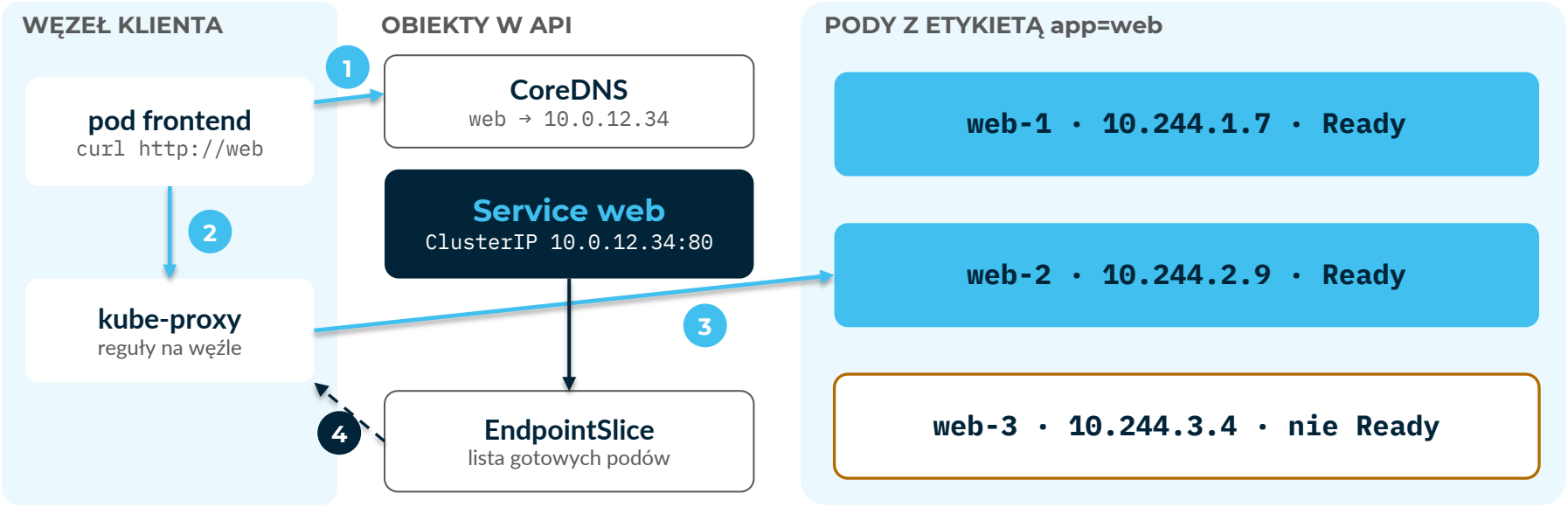
w Dockerze: nazwa usługi i ports: w compose



Pod | Namespace | ReplicaSet | Deployment | ConfigMap | Secret | Service | Ingress | Gateway | dzień 3 → | PVC | StatefulSet

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

IP poda się zmienia, nazwa Service nie

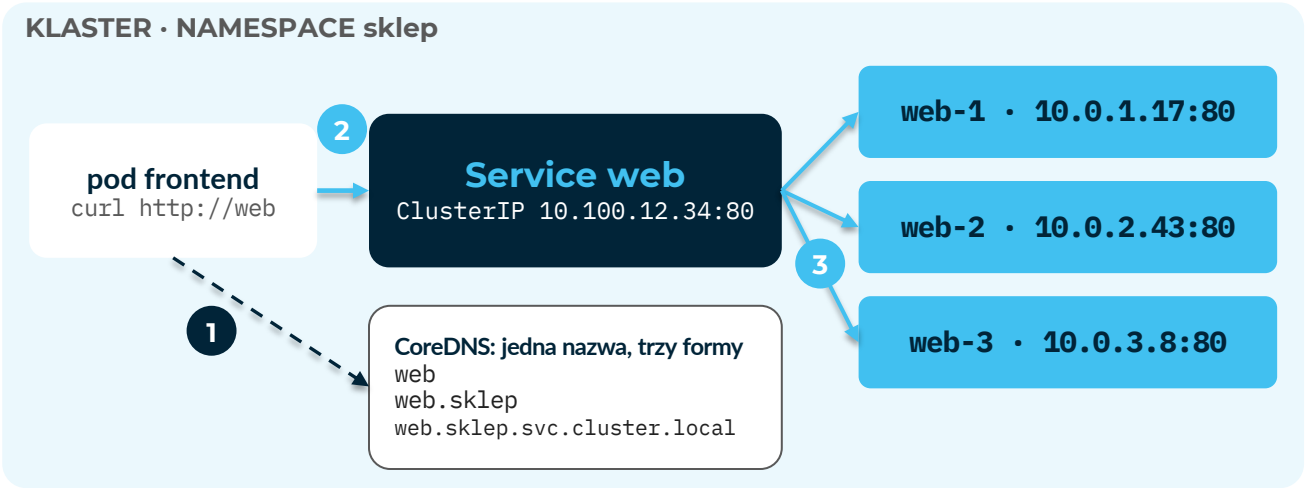


Service = stała nazwa i adres + aktualna lista gotowych podów

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

ClusterIP: adres tylko wewnątrz klastra

ClusterIP → NodePort → LoadBalancer → ExternalName → Headless




```
spec:
  type: ClusterIP
  selector:
    app: web
  ports:
  - port: 80
    targetPort: http
```

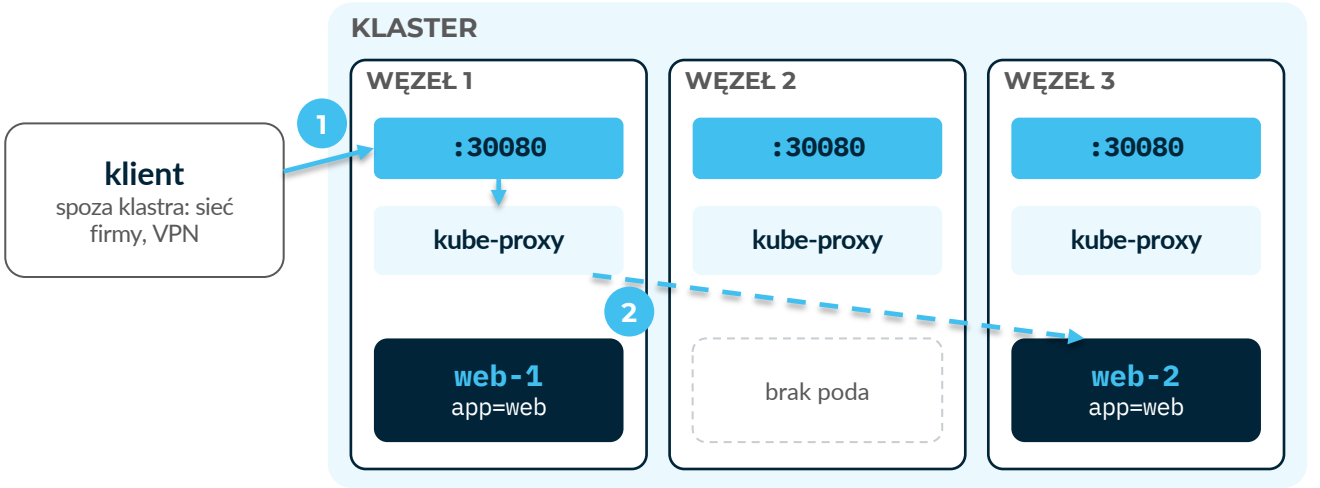
Z LAPTOPA: BRAK TRASY
10.100.x.x istnieje tylko w regułach węzłów
`test: kubectl port-forward svc/web 8080:80`

ClusterIP = domyślny typ: stała nazwa + wirtualny adres dla ruchu między aplikacjami

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

NodePort: ten sam port na każdym węźle

ClusterIP → NodePort → LoadBalancer → ExternalName → Headless




```
spec:
  type: NodePort
  selector:
    app: web
  ports:
  - port: 80
    nodePort: 30080
```

NA NASZYM EKS
węzły w podsieciach prywatnych: z laptopa nie traficie

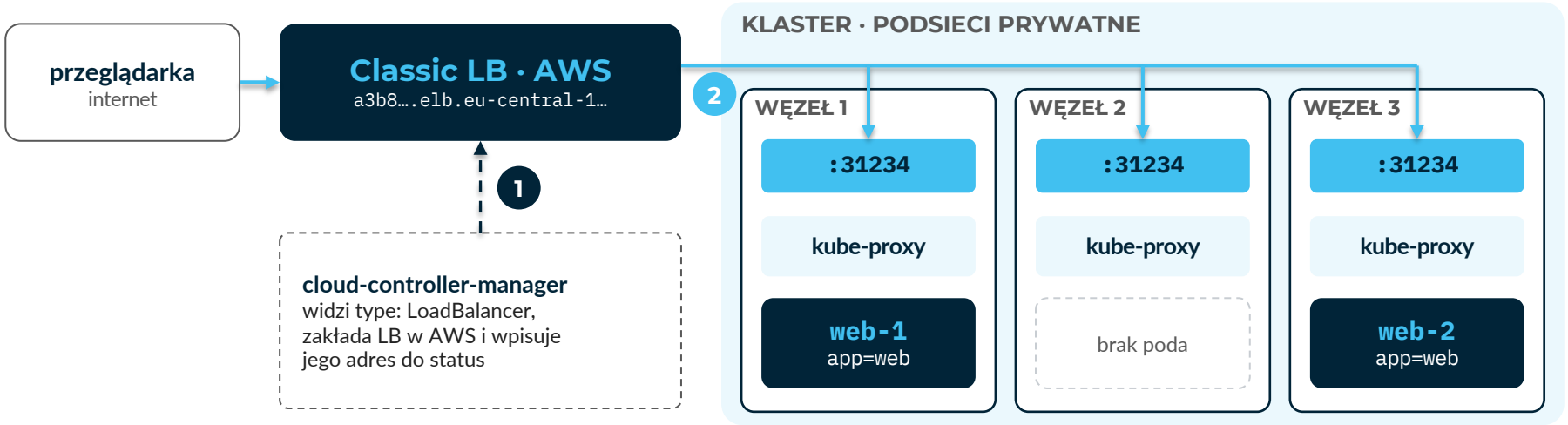
NodePort = ClusterIP + port 30000–32767 otwarty na każdym węźle, także na tym bez poda

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

LoadBalancer: adres od chmury przed węzłami

ClusterIP → NodePort → **LoadBalancer** → ExternalName → Headless



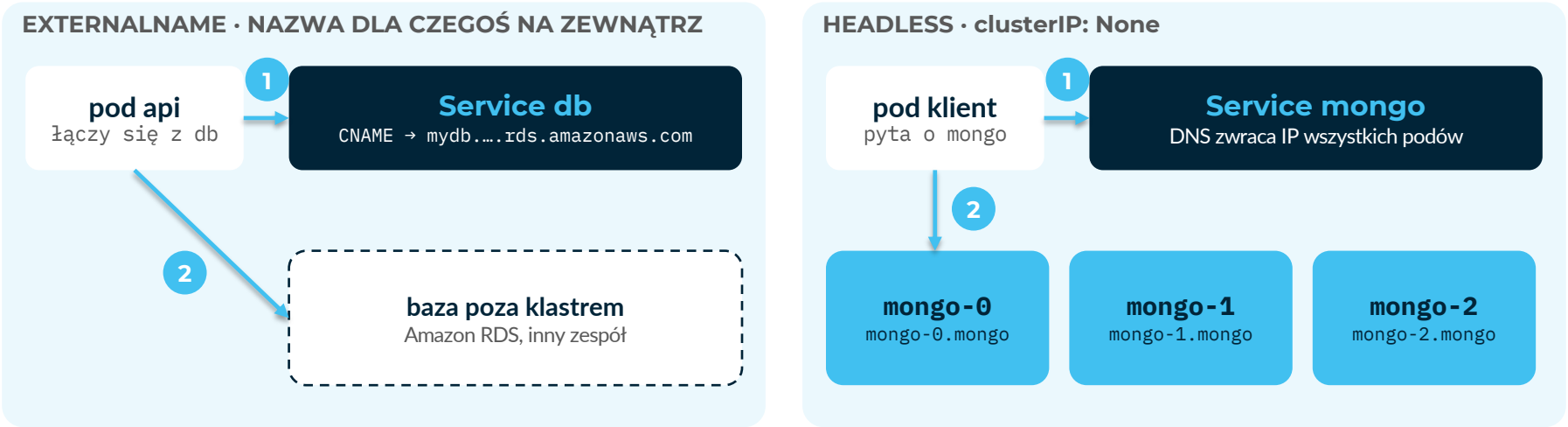
LoadBalancer = NodePort + load balancer chmury · 1 Service = 1 LB = osobny rachunek

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

ExternalName i Headless: tylko DNS, bez proxy

ClusterIP → NodePort → LoadBalancer → ExternalName → Headless



ExternalName: stała nazwa dla zewnętrznej usługi · Headless: klient sam wybiera pod (StatefulSet, dzień 3)

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Każdy typ dokłada warstwę do poprzedniego

LoadBalancer · + adres od chmury (LB)

NodePort · + port na każdym węźle

ClusterIP

stała nazwa DNS + wirtualny adres
+ EndpointSlice z gotowymi podami

ClusterIP
ruch między serwisami · domyślny, najczęstszy

NodePort
on-prem za własnym LB, testy

LoadBalancer
jedna usługa TCP/UDP na zewnątrz

ExternalName · Headless
zewnętrzna baza · StatefulSet

20 usług HTTP przez LoadBalancer = 20 load balancerów → dlatego Ingress: jeden adres, routing po hoście

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Selektor i port muszą trafić w pod

```yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: web
spec:
  type: ClusterIP
  selector:
    app: web
  ports:
  - name: http
    port: 80
    targetPort: 80
```

PUŁAPKA · PUSTY ENDPOINTSLICE

selektor nie pasuje do etykiet podów

targetPort to nie port, na którym słucha aplikacja

pody są, ale żaden nie jest Ready

```
kubectl get endpointslices \
  -l kubernetes.io/service-name=web
```

test z wnętrza klastra: kubectl exec deploy/web -- curl -s http://web

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

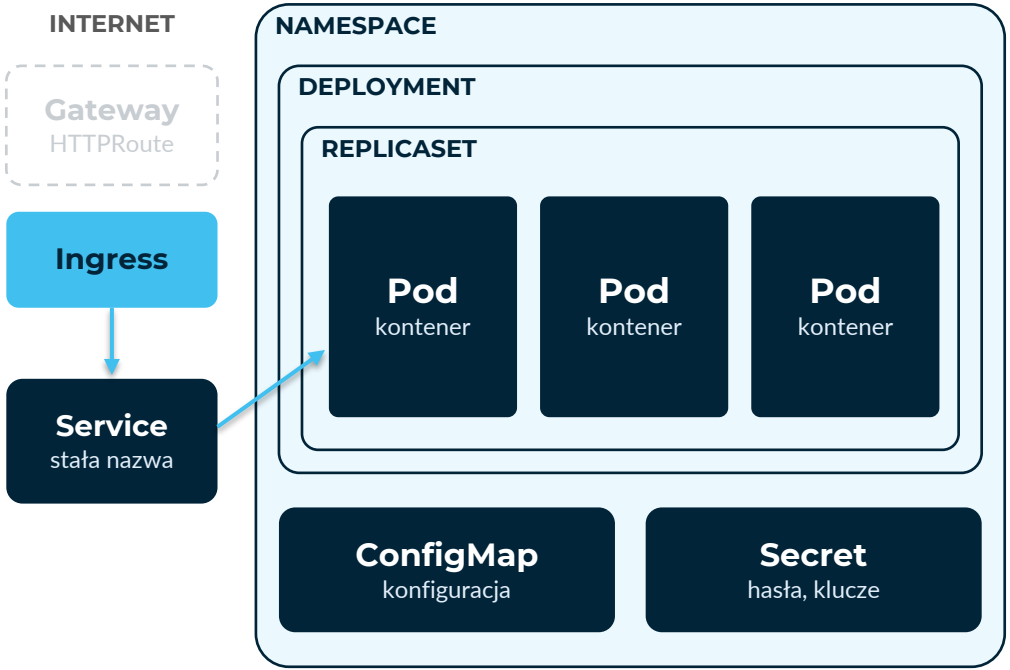
OBIEKT 8 Z 9 · DZIEŃ 2

Ingress

Reguły HTTP: host i ścieżka → Service. Obsługuje je kontroler Ingress pod jednym adresem.

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
kubectl get ingress   (ing)
```

w Dockerze: reverse proxy (nginx, Traefik) w compose

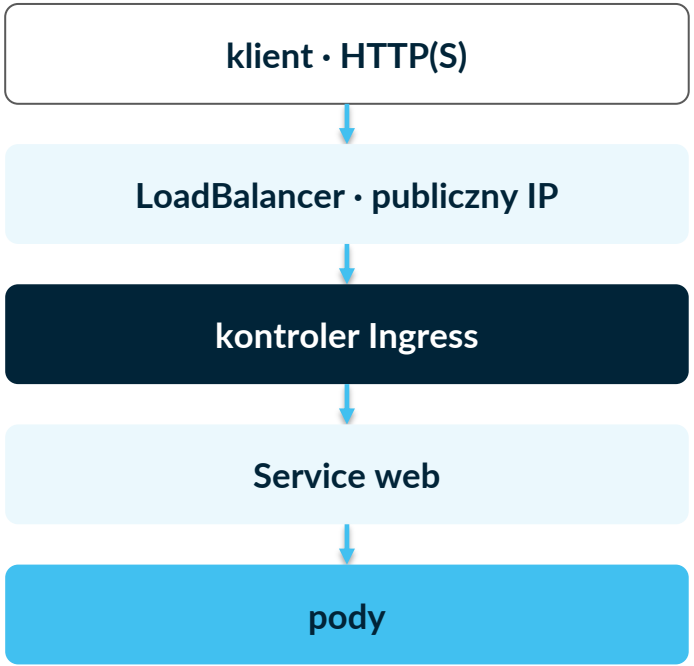


Pod | Namespace | ReplicaSet | Deployment | ConfigMap | Secret | Service | Ingress | Gateway | dzień 3 → | PVC | StatefulSet

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Ingress: jeden adres, routing po hoście i ścieżce

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: web
spec:
  ingressClassName: <klasa>
  rules:
  - host: user01.example.com
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: web
            port:
              number: 80
```



Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Community Ingress NGINX wycofany: co dalej

11.2025 · ogłoszenie wycofania → 03.2026 · koniec utrzymania → dziś · Ingress API działa dalej → dalej · Gateway API

Ingress API zostaje

networking.k8s.io/v1 jest stabilne, obsługują je inne kontrolery

Kontroler do wymiany

bez łatek: CVE-2025-1974 pokazało ryzyko

U nas na EKS

Traefik: Ingress i Gateway API za jednym NLB

nowy projekt: od razu Gateway API · istniejący: plan migracji przed końcem wsparcia

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

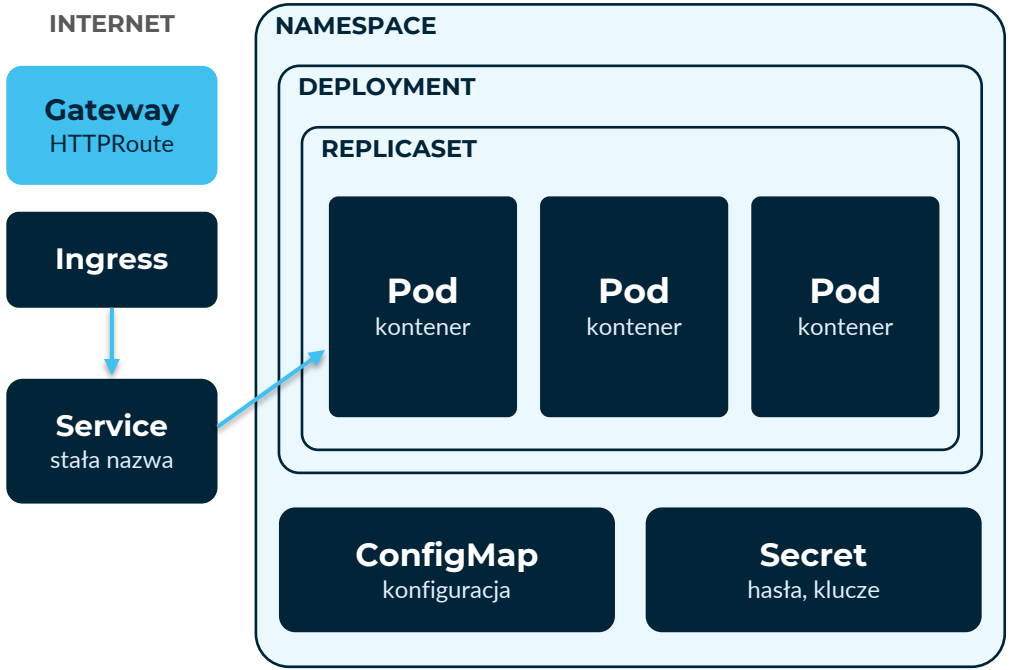
OBIEKT 9 Z 9 · DZIEŃ 2

Gateway

Następca Ingressu: brama (Gateway) i trasy (HTTPRoute) jako osobne obiekty dla osobnych ról.

```
apiVersion:
gateway.networking.k8s.io/v1
kind: Gateway · HTTPRoute
kubectl get gateway,httproute
```

w Dockerze: reverse proxy z osobnym plikiem tras



Pod | Namespace | ReplicaSet | Deployment | ConfigMap | Secret | Service | Ingress | Gateway | dzień 3 → | PVC | StatefulSet

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Gateway API: trzy obiekty dla trzech ról

GatewayClass · dostawca infrastruktury
który kontroler i jak

↓

Gateway · zespół platformy
porty, protokoły, TLS, kto się podepnie

↓

HTTPRoute · zespół aplikacji
host, ścieżka, wagi → Service

```yaml
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: Gateway
metadata:
  name: shared-gw
  namespace: gateway-infra
spec:
  gatewayClassName: istio
  listeners:
  - name: http
    protocol: HTTP
    port: 80
    allowedRoutes:
      namespaces:
        from: All
```

to, co w Ingressie było adnotacją kontrolera, tu jest polem w specyfikacji

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

HTTPRoute: routing i canary bez adnotacji

```yaml
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: HTTPRoute
metadata:
  name: web
spec:
  parentRefs:
  - name: shared-gw
    namespace: gateway-infra
  hostnames:
  - user01.example.com
  rules:
  - backendRefs:
    - name: web-v1
      port: 80
      weight: 90
    - name: web-v2
      port: 80
      weight: 10
```

wagi 90 / 10
canary bez dodatkowych narzędzi

matches i filters
nagłówki, metody, przekierowania w specyfikacji

TLS na Gatewayu
listener HTTPS + certificateRefs do Secretu

cert-manager
wystawia i odnawia certyfikat z Let's Encrypt

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · Od Service do adresu z internetu

Jeden adres, routing po hoście

Cel: NodePort, LoadBalancer w AWS, Ingress, osobno Gateway z TLS.

OBSERWUJCIE

1. LoadBalancer = nowy LB w AWS
2. 404 i 503 od Traefika
3. certyfikat na Gatewayu

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

LAB `labs/lab08-service-ingress/`

Twoja aplikacja pod własnym hostem

1. Service ClusterIP dla lab08-web, EndpointSlice, zepsuty selektor
2. Ingress z hostem <login>.<DOMENA>, klasa traefik
3. HTTPS: adnotacja cert-managera i sekcja tls
4. dla chętnych: /app1/ i /app2/ na jednym hoście

SUKCES https://<login>.<DOMENA> otwiera się w przeglądarce bez ostrzeżenia.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Ruch nie dochodzi do aplikacji. Od której komendy zaczynasz?

DALEJ: TWÓJ TODOS NA KLASTRZE

Wszystkie obiekty z dzisiaj, jedna aplikacja: ToDos z dnia 1 pod Twoją subdomeną.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Twój ToDos rośnie z Tobą do końca tygodnia

Dzień	Co dokładasz do ToDos	Wynik
1 · Docker	compose.yaml, obrazy web i api w ECR	działa na laptopie
2 · dziś	Secret, ConfigMap, Deployment, Service, Ingress	adres <login>.<domena>
3	dysk dla bazy (StatefulSet, PVC), zasoby, HPA	dane przeżywają restart
4	ServiceAccount, securityContext, skan, NetworkPolicy	baza tylko z api
5	chart Helma, TLS, metryki i alert	wdrożony jak na produkcję

ToDos zostaje w namespace: sprzątanie omija etykietę app.kubernetes.io/part-of: todos

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

LAB `labs/todos-dzien2/`

Twój ToDos pod własnym adresem

1. Secret z hasłem bazy i ConfigMap
2. Mongo, api i web: Deploymenty z obrazów z ECR
3. trzy Service; api gotowe dopiero z bazą (readiness)
4. Ingress z hostem <login>.<domena>

SUKCES w przeglądarce pod http://<login>.<domena> dodajesz zadanie i ono zostaje po odświeżeniu.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Cała mapa to Twój ToDos

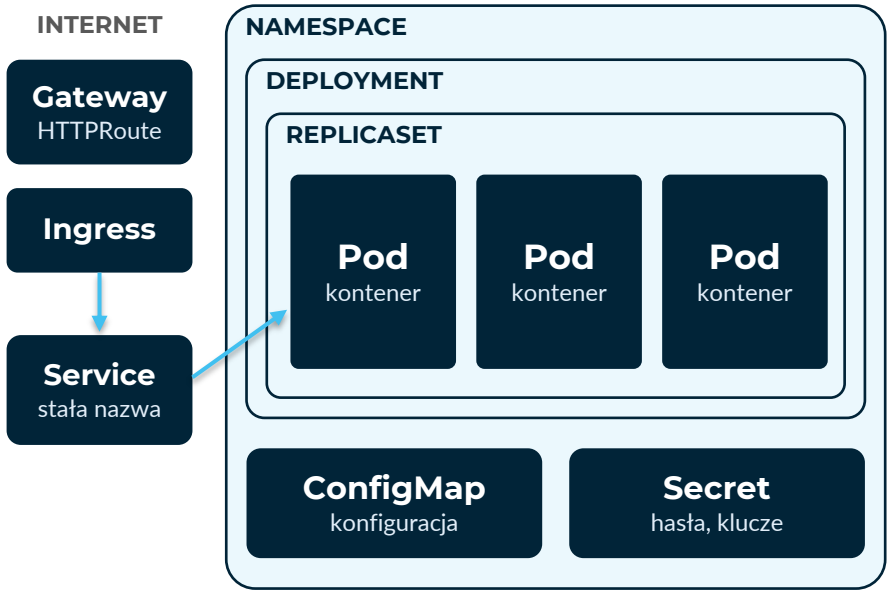
Ingress todos → Service web → pody web

web → Service api → pody api → Service mongo

Deployment → ReplicaSet → pody

todos-config i todos-mongo → konfiguracja

wszystko w namespace <login>



Pod | Namespace | ReplicaSet | Deployment | ConfigMap | Secret | Service | Ingress | Gateway | dzień 3 → | PVC | StatefulSet

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Dzień 2: od kubectl apply do adresu w internecie

1

Architektura

wszystko przez apiserver, kontrolery pilnują stanu w pętli

2

Pod

status mówi, gdzie szukać; sondy decydują o ruchu i restarcie

3

Deployment

nowy ReplicaSet na wersję, undo z poprzedniego

4

Ruch

Service po etykietach, Ingress lub Gateway po hoście

ten sam łańcuch na każdy problem: get → describe → logs → endpointslices → events

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

TERAZ · Na koniec dnia

Posprzątaj namespace, jutro zaczynamy od danych

```
kubectl delete deploy,pod,svc,ingress -l 'app.kubernetes.io/part-of!=todos'
kubectl delete configmap lab07-httpd-conf lab08-app1-html lab08-app2-html
kubectl delete secret lab07-mysql

kubectl get all,ingress -l app.kubernetes.io/part-
of=todos   # ToDos zostaje
kubectl describe resourcequota          # pods: 5 (tylko ToDos)
```

NA CZAT OK, gdy zostały tylko obiekty ToDos

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.